Sistemas de Carregamento

A escolha entre baterias recarregáveis e descartáveis para o desenvolvimento de um robô que resolve labirintos é um fator importante para a viabilidade técnica do projeto. As **recarregáveis de Li-ion 18650** mostram-se superiores por possuírem alta densidade energética, o que permite atingir maior autonomia com eficiência. Diferente das descartáveis, que sofrem quedas graduais de voltagem, as baterias de lítio mantêm uma tensão estável, garantindo que os motores preservem o torque e os sensores operem com precisão constante.

Embora pilhas descartáveis apresentem menor custo inicial, o sistema não suporta os picos de corrente exigidos pela movimentação, o que frequentemente causa reinicializações no microcontrolador.

Para carregar baterias de Li-ion e especificamente as células do formato **18650** existem algumas abordagens principais:

1. Carregadores Externos (Slot)

Esta é a opção mais segura e prática para quem utiliza pilhas individuais, como a **Pilha GREEN 18650**.

- **Funcionamento:** Remove-se as pilhas do compartimento do robô e as coloca em um carregador de tomada dedicado.
- **Vantagens:** Possuem circuitos de proteção internos que controlam a corrente e a tensão automaticamente, desligando ao atingir a carga total.

2. Módulos de Carga TP4056 (Carga via USB)

É possível carregar as baterias sem removê-las do robô, este módulo é uma boa opção para prototipagem com células 18650 de 3.7V.

- **Funcionamento:** Um pequeno chip que recebe energia de uma porta Micro-USB ou USB-C e gerencia a carga da bateria.
- **Integração:** Pode ser colado ou parafusado na estrutura do "rato" robótico.

Comparativo de Usabilidade

Opção	Melhor para...	Facilidade

Carregador de Slot	Pilhas individuais (ex: GREEN 18650)	Alta (Plug & Play)
Módulo TP4056	Carregamento interno via USB (Praticidade no campo)	Média (Exige solda)

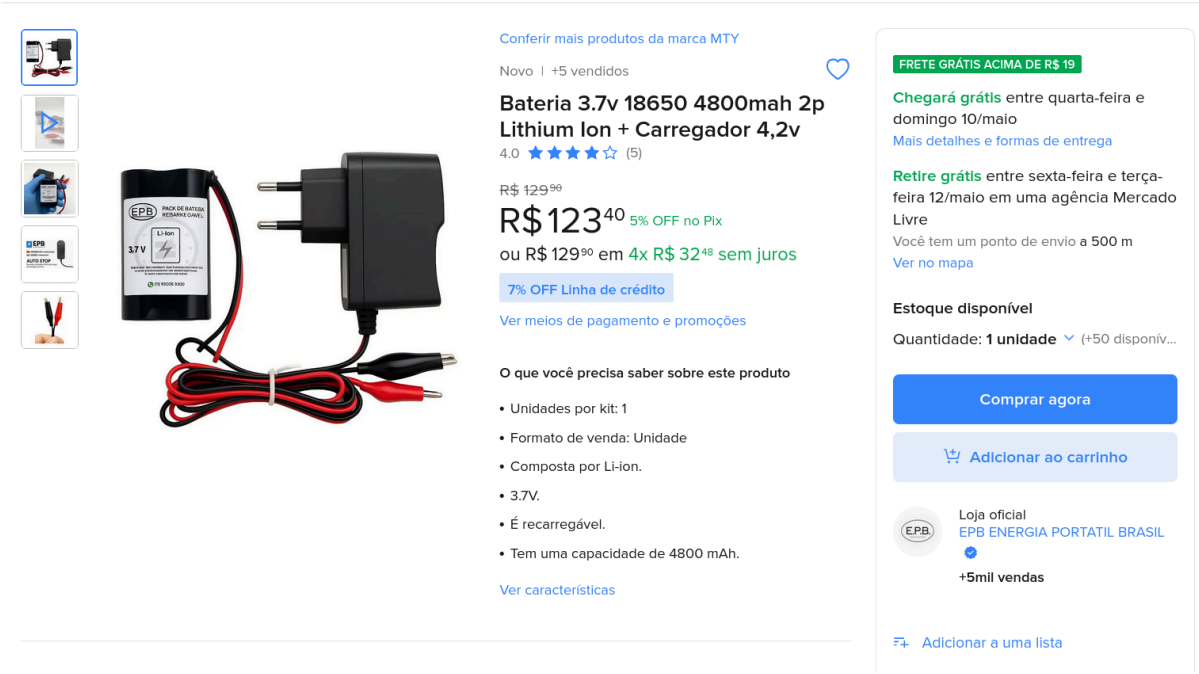
Comparativo de Custo-Benefício e Segurança

Critério	**Carregador Externo (Slot)**	**Módulo TP4056 (Com Proteção)**
Custo Inicial	**Maior.** Um carregador confiável custa entre R$ 40 e R$ 100.	**Muito Baixo.** Cada módulo custa entre R$ 5 e R$ 10.
Segurança	**Alta.** Possui circuitos dedicados e carcaça isolante profissional.	**Média.** Depende da qualidade da soldagem e do isolamento no robô.
Praticidade	**Baixa.** Exige remover as pilhas do robô toda vez que for carregar.	**Alta.** Permite carregar via USB (como um celular) sem abrir o robô.
Proteção no Uso	**Nenhuma.** Ele só protege durante a carga, não enquanto o robô corre.	**Completa.** Protege contra descarga excessiva e curto-circuito durante a operação.
Escalabilidade	Limitado ao número de slots físicos do aparelho.	Pode ser integrado individualmente para cada pack de bateria.

3. Exemplos para Aquisição

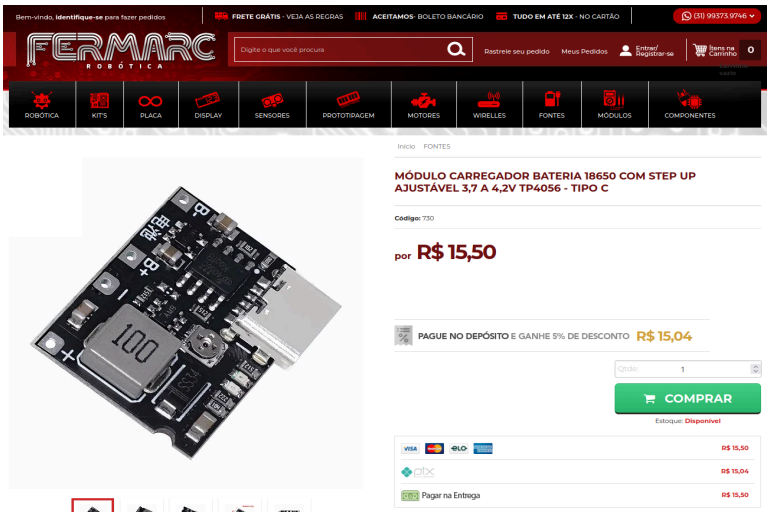
3.1. Carregadores Externos (Slot)

[Bateria 3.7v 18650 4800mah 2p Lithium Ion + Carregador 4,2v]



3.2. Módulos de Carga TP4056 (Carga via USB)

[Módulo Carregador Bateria 18650 com Step Up Ajustável 3,7 a 4,2V TP4056 - Tipo C]



[Cabo Conector Jst Ph2.0mm Macho P/ Baterias micro Drone 15cm]

Cabo Conector Jst Ph2.0mm Macho P/ Baterias micro Drone 15cm
4.7
18 Avaliações
Denunciar
R$13,54
R$19,90
-32%
Frete
Frete :
São Paulo, São Paulo
Frete
R$7,18 R$0,00
Frete grátis com cupom
Quantidade
1
Adicionar Ao Carrinho
Comprar Agora